① 의료
2

①-2 긴장도 측정소(GSR)

피부전도(GSR) 센서로 쉬운·어려운 암산을 할 때의 값 변화를 보고, 방문자가 직접 “긴장” 기준값을 정해 오판 수를 비교하는 체험

의료·바이오·헬스 | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

모두에게 같은 “긴장 기준값”을 쓰면 공정할까? — 피부전도(GSR)로 본 개인차와 판정 오류

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 땀샘 활동이 피부의 전기 전도를 바꾼다는 원리를 설명한다
- 고정 기준값과 **개인 기준선(내 평소 값)** 판정의 차이를 데이터로 보여 준다
- 이른바 “거짓말 탐지기”가 증거로 쓰이기 어려운 이유를 개인차로 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

스트레스 관리 웨어러블과 감성 컴퓨팅 연구는 피부전도(EDA/GSR) 같은 몸 신호로 긴장도를 추정해요. 하지만 사람마다 평소 값이 크게 달라 같은 기준을 쓰면 오판이 많아서, 연구자들은 “개인별 기준선”을 먼저 재요.

👩‍🔬 감성공학 연구원 · 심리학·산업공학 | 👩‍💻 웨어러블 헬스케어 개발자 · 의공학과·전자공학과 | 👩‍⚕️ 임상심리사 · 심리학과

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 의공학 강좌	땀샘 활동 → 피부 전기 전도 변화(활동기록지 01 GSR 예제) → 측정 장치
디지털새싹 데이터 마스터	기준값으로 분류하기 → 판정 규칙
바이브 코딩	기준값 슬라이더·고정/개인 기준 비교 앱

수학(비율·평균)	이동평균, “기준선보다 x% 오르면” 계산

📒 **오늘의 단어장**

GSR/EDA
피부 전기 활동. 땀샘이 활발해지면 피부에 전기가 잘 통해 값이 올라가요.

기준선(baseline)
처음 30초 안정 상태의 평균값. “내 평소 값”이에요.

이동평균
최근 몇 개 값의 평균. 순간적인 튐을 줄여 흐름을 보여 줘요.

개인차
같은 자극에도 사람마다 값의 크기와 변화가 다른 것.

오판(거짓 경보)
실제로는 긴장하지 않았는데 “긴장”으로 판정한 경우.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **피부전도와 자율신경** — 긴장하면 교감신경이 땀샘을 자극 → 몇 초 뒤 값이 오르는 지연이 있다는 점
2. **개인차와 공정성** — 손이 원래 촉촉한 사람은 늘 값이 높음 → 고정 기준이면 늘 “긴장”
3. **거짓말 탐지기의 한계** — 긴장은 거짓말 말고도 많은 이유로 생김(낯선 장소, 시선) → 정직성 판단 근거가 되기 어려움
4. **MakeCode 센서 읽기** — 도구 T4: P1 아날로그 값, 데이터 보기 Microsoft MakeCode for micro:bit ↗

▼ 🤔 생각해 보기 · 결과로 “너 거짓말했지?”라고 말하면 왜 안 될까?

긴장의 원인을 센서는 모르기 때문이에요. 부스에서는 결과로 성격·정직성을 판단하는 말을 하지 않아요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
GSR 센서 모듈(손가락 밴드 포함)	2	15,000원
micro:bit 확장 보드	2	8,000원
AAA 배터리 팩 + 건전지	2	4,000원
암산 문제 카드(쉬움·어려움 각 10장) 출력·코팅	1	8,000원
알코올 솜	1	3,000원

진로 카드·안내판 출력	1	10,000원

합계 약 75,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

micro:bit V2 2대 | 태블릿 1대 | 노트북 1대(배터리 운영) | 타이머

🌐 쓸 사이트·도구

Microsoft MakeCode for micro:bit | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 센서 연결하기

GSR 모듈의 **SIG → P1, VCC → 3V, GND → GND**. 손가락 밴드 2개는 검지·중지 가운데 마디에 끼워요(너무 꽉 조이지 않게).

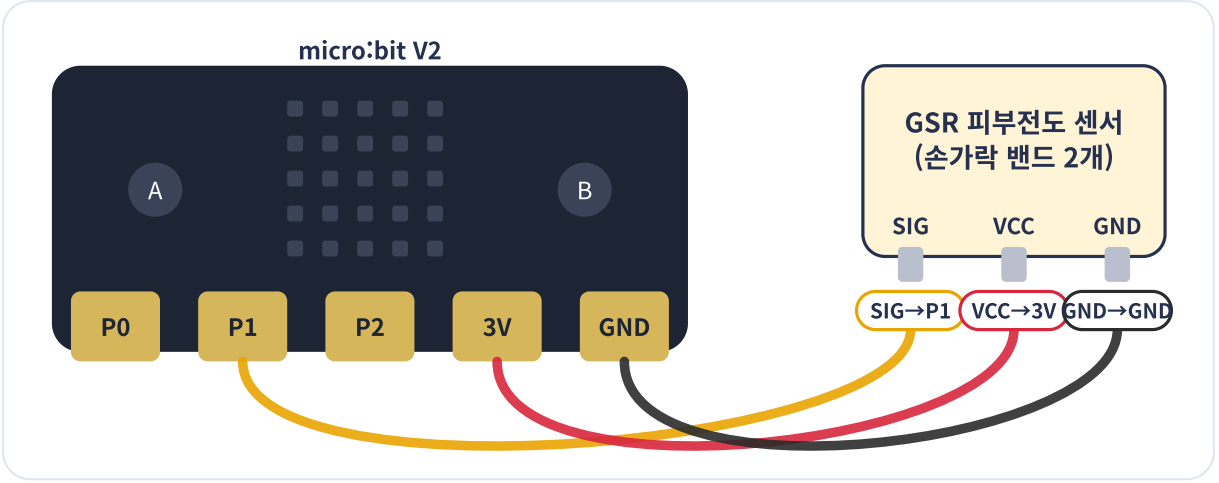


그림: GSR 피부전도 센서 (손가락 밴드 2개) 연결 — 노란 선은 신호, 빨간 선은 +(3V), 검은 선은 −(GND)

2 이동평균으로 값 안정시키기

0.5초마다 값을 읽어 최근 5개 평균을 시리얼로 보내요. 순간적인 튐이 줄어 흐름이 보여요.



그림: 이동평균(최근 5개) — 실제로는 배열(목록) 블록으로 만들면 쉬워요. 바이브 코딩에 “MakeCode 블록으로 이동평균 만드는 법”을 물어보세요

3 내 기준선 저장하고 “긴장” 판정

시작 후 30초 평균을 **내 기준선**으로 저장 → 기준선보다 **x% 이상** 오르면 LED에 “긴장” 표시. x는 방문자가 정할 값이에요.

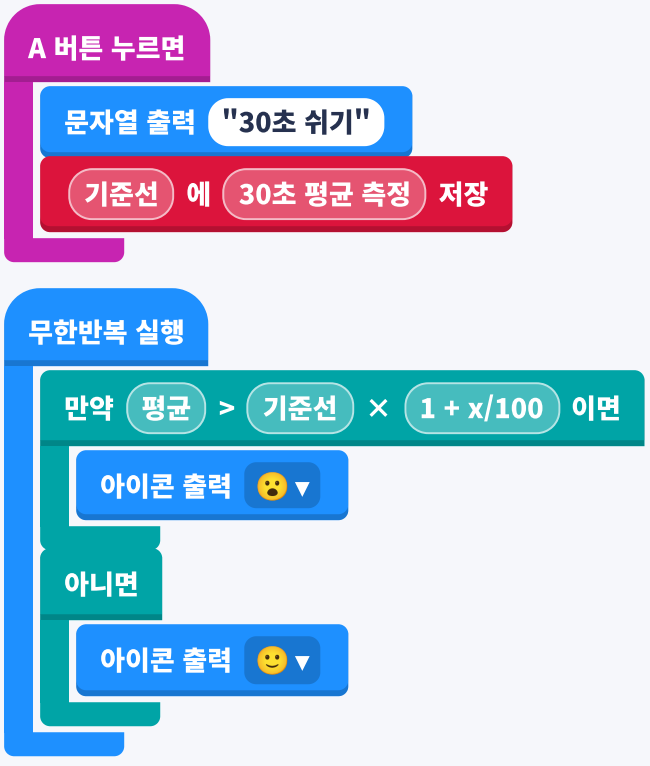


그림: MakeCode 블록 — 같은 색 블록은 같은 메뉴(카테고리)에 있어요

4 세 구간 측정 절차 정하기

안정 30초 → 쉬운 암산 30초(예: 7+8) → 어려운 암산 30초(예: 17×13) 순서로 고정해요. 문제 카드는 팀이 미리 만들어요.

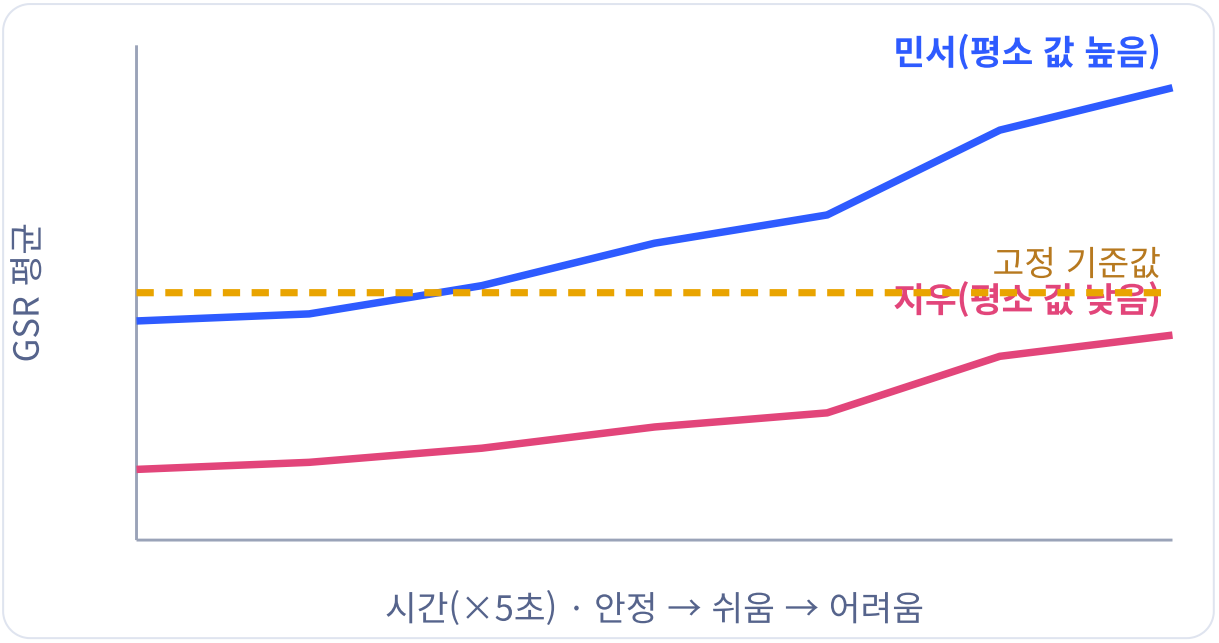


그림: 두 사람의 값 — 고정 기준이면 민서는 쉬는 중에도 “긴장”, 지우는 어려운 문제에서도 “안정”

5 기준값 슬라이더 앱 만들기 (도구 T1)

구간별 값 3개를 넣고, 방문자가 x(%)를 슬라이더로 정하면 판정표가 나오고 “내가 실제로 긴장했나요?” 자기 응답과 비교해 오판 수를 보여 줘요. **고정 기준 ↔ 개인 기준** 버튼으로 바꿔 비교해요.



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

6 판넬과 진로 카드

판넬: ① 땀샘 → 전기 전도 그림 ② 두 사람 그래프(개인차) ③ “같은 기준은 공정할까?” 질문. 진로 카드: 감성공학 연구원·임상심리사·웨어러블 개발자.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 피부전도 값 3개(안정, 쉬운 문제, 어려운 문제)로 “긴장” 판정을 하고, 방문자가 기준을 바꿔 오판 수를 비교하는 앱
[사용자] 처음 보는 고등학생
[기능] 1) 숫자 입력 3칸 2) 슬라이더 x(5~50%): 안정 값보다 x% 이상 높으면 ‘긴장’ 3) 버튼으로 ‘개인 기준(안정 값 기준)’과 ‘고정 기준(450 이상이면 긴장, 설정 가능)’ 전환 4) 구간별 AI 판정과 방문자의 ‘실제 느낌’ 선택(안정/조금/긴장)을 표로 비교 5) 서로 다른 칸 수를 ‘오판’으로 크게 표시 6) 오늘 누적: 기준 방식별 평균 오판 수 막대
[디자인] 노랑·주황 포인트, 큰 글씨, 결과 표의 다른 칸은 빨간 테두리
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 개인정보 입력 없음, 하단에 ‘성격·정직성을 판단하지 않습니다’ 문구

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

고정 기준과 개인 기준 중 어느 쪽이 실제 느낌과 더 잘 맞을까?

가설

사람마다 평소 값이 달라서 개인 기준(내 기준선 대비 %)이 고정 기준보다 오판이 적을 것이다.

변인

독립변인: 기준 방식(고정/개인) · 종속변인: 3구간 중 AI 판정과 자기 응답이 다른 개수 · 통제변인: 같은 문제 카드, 같은 시간, 같은 손가락

실험·데이터 수집

- 팀원·친구 10명이 3구간 측정 + 구간마다 자기 느낌 응답
- 같은 데이터에 두 기준을 적용해 오판 수 계산
- x를 10%, 20%, 30%로 바꿔 가장 오판이 적은 x 찾기

분석

기준 방식별 평균 오판 수를 막대로 비교하고, 평소 값이 높은 사람과 낮은 사람에게서 오판이 어떻게 다르게 생기는지 표로 정리해요.

결론 쓰는 법

“고정 기준의 평균 오판은 ○개, 개인 기준은 ○개였다. 평소 값이 높은 사람은 고정 기준에서 쉬는 중에도 긴장으로 판정되었다.”

참가자	평소 값	고정 기준 오판	개인 기준 오판(x=20%)
1	높음	2	0
2	낮음	1	1
3	보통	0	0

기록표 예시 — 같은 칸을 노트나 스프레드시트에 만들어 쓰세요

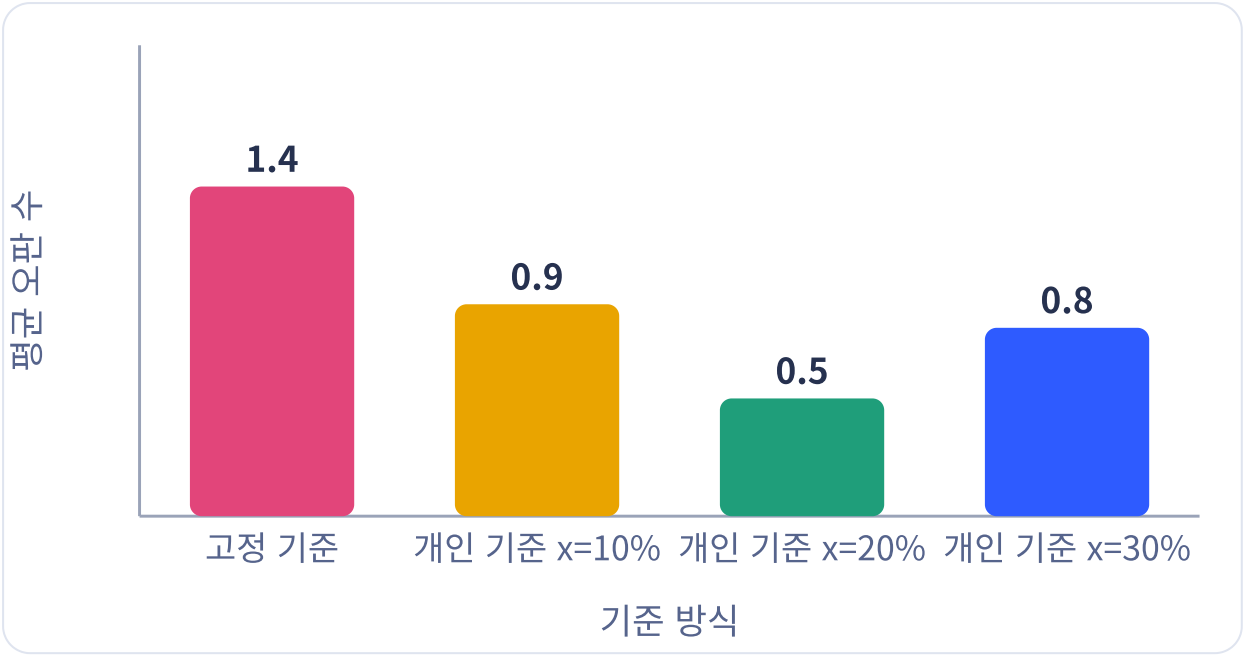


그림: 결과 그래프 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"문제를 풀면 손에 땀이 날까요?"

30초
안정
밴드 끼고 30초 쉬기 → 기준선 저장

1분
문제
쉬운 문제 → 어려운 문제

1분
기준 정하기
슬라이더로 x 정하고 판정 보기

1분
AI가 틀림
고정 기준으로 바꾸면 오판이 늘어나는 장면

1분
진로
"같은 기준을 모두에게 쓰면 공정할까?"

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "같은 기준을 모두에게 쓰면 공정할까요? AI 면접·감정 인식 AI도 같은 질문을 받아요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 고정 기준을 쓰면 원래 손이 촉촉한 사람은 쉬는 중에도 "긴장", 건조한 사람은 어려운 문제에도 "안정"으로 나와요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 센서가 안 되면 녹화해 둔 두 사람 값 그래프로 기준값 슬라이더 체험만 해요.
- 문제 카드가 너무 쉬우면 시간 제한(10초)을 더해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 맥박·피부 센서는 전극 없는 광학/피부 접촉형만 쓰고, 노트북은 충전기를 뽑고 배터리로만 운영해요.
- 심박조율기 등 몸에 심은 의료기기가 있는 방문자는 측정에 참여하지 않도록 입구에 안내해요.
- 측정 결과는 체험용이며 의료 진단이 아니라고 화면과 말로 알려요. 의료 내용은 보건 선생님께 한 번 검토받아요.
- 결과로 성격·정직성·거짓말 여부를 말하지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
센서 연결·이동평균 블록, 문제 카드 20장

2주
기준선 판정 블록, 앱 v1(고정/개인 전환)

3주
친구 10명 데이터로 탐구, 그래프 판넬, 리허설 2회

마무리
밴드 예비, 알코올 솜, 진로 카드 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

피부전도(GSR) 센서로 암산할 때의 긴장 변화를 재고, 방문자가 직접 정한 기준값과 고정 기준값의 오판 수를 비교하는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 의공학 강좌의 GSR 원리로 측정 장치를 만들고, 데이터 마스터에서 배운 기준값 분류를 판정 규칙에 썼습니다. 바이브 코딩으로 기준값 슬라이더와 고정/개인 기준 비교 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 "기준선보다 몇 % 오르면 긴장"인지 직접 정하고, 고정 기준과 개인 기준을 바꿔 보며 기준값 하나가 판정을 바꾸고 개인차를 무시하면 오판이 생긴다는 원리를 봅니다.

맞이 (30초)

"문제를 풀면 손에 땀이 날까요?" 질문 후 손가락 밴드를 끼고 30초 쉬며 내 기준선을 저장합니다.

체험 (3~4분)

쉬운 암산·어려운 암산을 차례로 하며 값 변화를 보고, 슬라이더로 긴장 기준(x%)을 정해 판정표와 내 느낌을 비교합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

고정 기준으로 바꾸면 평소 값이 높은 사람은 쉬는 중에도 "긴장"으로 판정되는 장면을 보여 줍니다.

정리·진로 카드 (1분)

"같은 기준을 모두에게 쓰면 공정할까?" 질문과 감성공학 연구원·임상심리사 진로 카드를 받습니다.

Plan B

센서 오류 시 녹화해 둔 값 그래프로 기준값 슬라이더만 체험합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 사람을 다른 날 다시 재서 "기준선도 날마다 달라지는지" 확인
- 심박수(①-1)와 함께 재서 두 신호가 같이 오르는지 비교

- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)